Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Para estandarizar $KMnO_4$ se usan 0,250 g de $Na_2C_2O_4$ (134,0 g/mol), que consumen 18,6 mL de la solución en medio ácido: $2\ MnO_4^- + 5\ C_2O_4^{2-} + 16\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$. a) Calcule la concentración del $KMnO_4$. b) Con esa solución, 25,0 mL de una muestra de Fe^{2+} consumen 12,4 mL. Calcule $[Fe^{2+}]$. c) Explique por qué no se necesita indicador.

Respuesta

a) 0,0401 M; b) 0,0995 M; c) el MnO_4^- es violeta y su primer exceso colorea la solución

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Oxalato**
   $0{,}250/134{,}0 = 1{,}87 \times 10^{-3}$ mol.

2. **MnO_4^-**
   $\cdot\ 2/5 = 7{,}46 \times 10^{-4}$ mol en 18,6 mL → 0,0401 M.

3. **Fe^{2+}**
   MnO_4^-: $0{,}0401 \cdot 0{,}0124 = 4{,}97 \times 10^{-4}$ mol → Fe^{2+}: $2{,}49 \times 10^{-3}$ mol.

4. **$[Fe^{2+}]$**
   $2{,}49 \times 10^{-3}/0{,}0250 = 0{,}0995$ M.

5. **Indicador**
   El MnO_4^- es violeta intenso y el Mn^{2+} casi incoloro: el $KMnO_4$ es autoindicador.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Concentración del $KMnO_4$	**4 pts**
$[Fe^{2+}]$	**4 pts**
Indicador	**2 pts**

Idea clave. Estandarizar con un patrón primario y luego analizar.